

**Môn: TIN HỌC**  
*Thời gian làm bài: 50 phút (không tính thời gian phát đề)*

Họ tên thí sinh:..... Số báo danh:..... Mã đề thi: 0503

**Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (6,0 điểm).**

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

**Câu 1.** Em muốn trở thành người sửa chữa và bảo trì máy tính, nên lựa chọn ngành học nào sau đây ở bậc học tiếp theo?

- A.** Công nghệ kỹ thuật phần cứng.  
**B.** Bảo mật hệ thống thông tin.  
**C.** Thiết kế đồ họa.  
**D.** Mạng máy tính và truyền thông.

**Câu 2.** Phát biểu nào sau đây mô tả chính xác nhất về giao thức IP?

- A.** Quy định cách thiết lập địa chỉ cho các thiết bị tham gia mạng và cách dẫn đường các gói dữ liệu theo địa chỉ từ thiết bị gửi đến thiết bị nhận.
- B.** Đảm bảo việc truyền dữ liệu, chia nhỏ gói dữ liệu theo từng ứng dụng một cách chính xác, tin cậy và hiệu quả.
- C.** Giao thức IP thay đổi liên tục, không có khả năng định tuyến và có thể hoạt động không cần môi trường mạng.
- D.** Cho phép gửi một yêu cầu đến một máy tính, một thiết bị mạng hoặc một ứng dụng trên mạng để lấy thông tin phản hồi.

**Câu 3.** Đoạn mã HTML nào tạo liên kết đến website <https://www.google.com> với văn bản hiển thị là "Google"?

- A.** `<a name="https://www.google.com">Google</a>`
- B.** `<a url="https://www.google.com">Google</a>`
- C.** `<link href="https://www.google.com">Google</link>`
- D.** `<a href="https://www.google.com">Google</a>`

**Câu 4.** Trong HTML, khi thiết lập bảng thẻ nào dưới đây dùng để khai báo hàng?

- A.** `<table></table>`    **B.** `<th></th>`    **C.** `<tr></tr>`    **D.** `<td></td>`

**Câu 5.** Thiết bị nào dưới đây có chức năng chuyển đổi tín hiệu số thành tín hiệu tương tự và ngược lại?

- A. Switch.**                      **B. Router.**                      **C. Modem.**                      **D. Hub.**

**Câu 6.** Địa chỉ URL nào dưới đây là đúng?

- A.** http://hust.edu.vn                      **B.** http://hust.edu.vn  
**C.** Html://hust.edu.vn                  **D.** https://hust.edu.vn

**Câu 7.** “Hệ thống chẩn đoán y tế dựa trên AI có thể dựa vào tri thức về các triệu chứng và bệnh lý để đưa ra chẩn đoán về tình trạng sức khỏe của người bệnh” thuộc khả năng nào dưới đây của AI?

- A.** Khả năng nhận thức.  
**C.** Khả năng học.

**Câu 8.** Trường hợp nào dưới đây **không** thể hiện việc ứng xử nhân văn trong không gian mạng?

- A. Không phát tán thông tin riêng tư của người khác mà không có sự cho phép của họ.**

- B. Không gửi các nội dung thư rác không liên quan đến nội dung chính của cuộc trò chuyện.
- C. Chia sẻ thông tin chính xác và đáng tin cậy, tránh lan truyền thông tin sai lệch.
- D. Sử dụng ngôn từ khiêm nhã khi tham gia bình luận, phê phán bạn trên mạng xã hội.

**Câu 9.** Tính năng nào dưới đây **không** phải của Trợ lý ảo?

- A. Hỗ trợ nhiều tính năng thông minh.
- B. Học hỏi từ người dùng thiết bị.
- C. Tư duy độc lập, sáng tạo ý tưởng mới lạ.
- D. Khả năng nhận diện giọng nói.

**Câu 10.** Hoạt động nào dưới đây **không** có sự tác động của AI?

- A. Sắp xếp các sản phẩm theo mức giá.
- B. Trợ lý ảo và quản lý thông minh.
- C. An ninh và nhận diện khuôn mặt.
- D. Dự đoán nhu cầu tiêu dùng sản phẩm.

**Câu 11.** Trong HTML, thẻ nào dùng để tạo một liên kết đến trang web khác?

- A. <img>
- B. <ul>
- C. <a>
- D. <link>

**Câu 12.** Thuộc tính nào dưới đây được sử dụng để chỉ định URL của nguồn nội dung sẽ được nhúng trong một <iframe>?

- A. link
- B. url
- C. src
- D. href

**Câu 13.** Chương trình đào tạo ngành CNTT thường gồm những môn học nào sau đây?

- A. Văn học, Lịch sử, Địa lí, Phân tích dữ liệu.
- B. Lập trình, Cấu trúc dữ liệu, Hệ thống thông tin.
- C. Tin học văn phòng, Thiết kế chế bản, Quản lý dự án.
- D. Kế toán, Quản trị doanh nghiệp, Quảng cáo trực tuyến.

**Câu 14.** Ngành học nào sau đây **không** liên quan tới nhóm nghề quản trị trong lĩnh vực công nghệ thông tin?

- A. An ninh mạng.
- B. Công nghệ phần mềm.
- C. Mạng máy tính.
- D. Hệ thống thông tin.

**Câu 15.** Khi hệ thống máy tính bị tấn công DDoS (Distributed Denial of Service – tấn công từ chối dịch vụ phân tán), một quản trị viên mạng sẽ phải làm gì sau đây?

- A. Tắt toàn bộ hệ thống để ngăn chặn các cuộc tấn công từ DDoS.
- B. Thay đổi mật khẩu của tất cả người dùng trong hệ thống máy tính.
- C. Triển khai các biện pháp bảo mật và khôi phục dịch vụ của hệ thống.
- D. Cập nhật thường xuyên trạng thái hoạt động cá nhân trên mạng xã hội.

**Câu 16.** Viết một trang web có tệp iframe.html để chèn vào đó một khung nội tuyến có kích thước 600 × 400 pixel. Trong khung nội tuyến ta hiển thị nội dung của trang web CLB.html.

Đoạn mã để thực hiện việc này trong tệp iframe.html là:

- A. <iframe src="iframe.html" width="600" height="400"></iframe>
- B. <iframe url="CLB.html" width="600" height="400"></iframe>
- C. <iframe src="CLB.html" width="400" height="600"></iframe>
- D. <iframe src="CLB.html" width="600" height="400"></iframe>

**Câu 17.** Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ và cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:

| Dòng | Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ Python | Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ C++ |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1    | n = 4                                       | int n=4, y=1;                            |
| 2    | y = 1                                       | for (int i=1; i <= n; ++i)               |
| 3    | for i in range (1, n+1):                    | {                                        |
| 4    | y*=i                                        | y*=i;                                    |
| 5    | print (y)                                   | }                                        |
| 6    |                                             | std::cout << y;                          |

A. 16

B. 24

C. 12

D. 4

**Câu 18.** Bạn An lên thiết kế phòng mạng có 50 máy tính, muốn kết nối các máy tính đó thành mạng LAN, An nên dùng thiết bị nào sau đây?

A. Modem.

B. Switch.

C. Access point.

D. Router.

**Câu 19.** Thẻ <br> được sử dụng để làm gì?

A. In đậm văn bản.

B. In nghiêng văn bản.

C. Ngắt dòng trong văn bản.

D. Gạch chân văn bản.

**Câu 20.** Phương án nào dưới đây nêu đúng kết quả của đoạn lệnh HTML sau:

```
<ol type = "1">
    <li> Toán </li>
    <li> Lý </li>
    <li> Tin </li>
</ol>
```

A. a. Toán  
b. Lý  
c. Tin

B. 1. **Toán**  
2. **Lí**  
3. **Tin**

C. 1. Toán  
2. Lý  
3. Tin

D. I. Toán  
II. Lý  
III. Tin

**Câu 21.** Thẻ nào dưới đây là định dạng tiêu đề bé nhất trong một trang html?

A. html

B. h1

C. h6

D. head

**Câu 22.** CSS là viết tắt của cụm từ nào dưới đây?

A. Cascading Style Sheets.

B. Colorful Style Sheets.

C. Creative Style Sheets.

D. Computer Style Sheets.

**Câu 23.** Cho câu lệnh HTML:

```
<p style= "color: red"> <em> Chúc em đạt kết quả cao. </em></p>
```

Sau khi thực hiện câu lệnh cho kết quả nào dưới đây?

A. Chữ có bóng đổ và màu đỏ cho văn bản: Chúc em đạt kết quả cao.

B. Chữ màu đỏ và in đậm cho văn bản: Chúc em đạt kết quả cao.

C. Chữ màu đỏ và in nghiêng cho văn bản: Chúc em đạt kết quả cao.

D. Chữ màu đỏ và gạch chân cho văn bản: Chúc em đạt kết quả cao.

**Câu 24.** Phát biểu nào sau đây nêu đúng khái niệm trí tuệ nhân tạo?

A. Trí tuệ nhân tạo luôn chính xác và có thể thay thế hoàn toàn con người.

B. Hoạt động máy tính giao tiếp được với con người bằng ngôn ngữ tự nhiên.

C. Khả năng của máy tính có thể làm những công việc mang tính trí tuệ của con người.

D. AI có thể suy nghĩ, cảm nhận, có đạo đức hoặc tự nhận thức như con người.

**Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm).**

(Thí sinh trả lời các câu hỏi theo yêu cầu. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

### A. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh

**Câu 1.** Để giúp học sinh tham gia khảo sát diện rộng của Bộ giáo dục tại một trường THPT XYZ nhà trường có trang bị cho phòng Tin học gồm một số máy tính bàn, Modem, router và switch để học sinh kết nối mạng internet tham gia khảo sát có thể bằng máy tính bàn của trường hoặc có thể dùng máy tính laptop cá nhân mang đến.

a) Học sinh tham gia khảo sát kết nối máy tính qua switch để dùng chung Internet, mạng trên được gọi là mạng LAN.

b) Bạn An dùng máy tính cá nhân cắm cáp Ethernet vào modem và truy cập Internet ổn định, máy của An đang thuộc mạng LAN.

c) Một số học sinh phát hiện máy tính (laptop) của mình khi kết nối vào Internet ở trường có địa MAC không trùng (khác) với địa chỉ MAC khi kết nối vào Internet ở nhà.

d) Máy tính trong mạng LAN có IP khác nhau nhưng vẫn cùng mạng nếu chúng thuộc cùng dải mạng (phù hợp subnet mask).

**Câu 2.** Để phục vụ công tác tuyển sinh vào lớp 10, Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý dữ liệu thông qua hệ thống đăng ký nguyện vọng trực tuyến. Cơ sở dữ liệu của hệ thống được tổ chức gồm 3 bảng như sau:

- TRUONG (*maTruong*, *tenTruong*, *chiTieu*): Lưu thông tin các trường THPT và chỉ tiêu tuyển sinh.
- HOC SINH (*maHS*, *hoTen*, *ngaySinh*): Lưu thông tin cơ bản của thí sinh dự thi.
- DANG KY (*maHS*, *maTruong*, *thuTuNV*): Lưu danh sách nguyện vọng (NV1, NV2...) của học sinh vào các trường.

Sau khi tìm hiểu cấu trúc trên, một số học sinh đưa ra các nhận định sau:

a) Trường *maTruong* là khóa chính của bảng TRUONG, đồng thời đóng vai trò là khóa ngoài trong bảng DANG KY để tạo liên kết giữa hai bảng này.

b) Để đảm bảo mỗi học sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng vào các trường khác nhau, bảng DANG KY chỉ cần thiết lập duy nhất trường *maHS* làm khóa chính.

c) Để thống kê tổng số nguyện vọng đã đăng ký vào từng trường, người quản trị chỉ cần khai thác dữ liệu duy nhất từ bảng TRUONG là đủ thông tin.

d) Để kết xuất báo cáo gồm *tenTruong*, *chiTieu* và số lượng nguyện vọng 1 của trường đó, cần thực hiện các bước sau:

- Các bảng và trường được chọn: TRUONG.*tenTruong*, TRUONG.*chiTieu*, DANG KY.*thuTuNV*.
- Liên kết dữ liệu: Liên kết bảng TRUONG với bảng DANG KY qua trường chung là *maTruong*.
- Điều kiện lọc: Chọn các bản ghi có trường DANG KY.*thuTuNV* = 1.

### B. Phần riêng

Thí sinh **chỉ chọn một trong hai phần**. Thí sinh theo định hướng khoa học máy tính làm câu 3 và câu 4. Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và câu 6.

**Câu 3.** Trong lịch sử máy tính Deep Blue của IBM đánh bại đại kiện tướng cờ vua Garry Kasparov. Đây là lần đầu tiên một chương trình đánh bại một nhà vô địch thế giới về cờ vua. Một số bạn học sinh đưa ra các ý kiến sau.

a) AI làm cho máy tính có khả năng thực hiện những công việc cần có trí tuệ như của con người ở một số công việc cụ thể.

**b)** Máy tính hoạt động dựa trên các thuật toán do con người lập trình, vì thế cách thức đánh cờ của con người và máy tính là giống nhau.

**c)** Mạng nơ ron là thuật toán duy nhất của mô hình học máy thể hiện khả năng máy móc thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi trí thông minh cao.

**d)** Trận đấu là cuộc đụng độ giữa một bên là trực giác kỳ diệu của con người với bên kia là tốc độ tính toán siêu phàm của máy tính.

**Câu 4.** Cho đoạn chương trình sau viết bằng Python và ngôn ngữ C++ dùng để sắp xếp cho danh sách **a** (dãy a):

| Dòng | Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ Python | Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ C++ |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1    | <b>def</b> sort(a):                         | void sort(int a[], int n) {              |
| 2    | n = len(a)                                  | for (int i = 0; i < n - 1; i++) {        |
| 3    | <b>for</b> i <b>in</b> range(n - 1):        | int min_idx = i;                         |
| 4    | min_idx = i                                 | for (int j = i + 1; j < n;               |
| 5    | <b>for</b> j <b>in</b> range(i + 1, n):     | j++) {                                   |
| 6    | <b>if</b> a[j] < a[min_idx]:                | if (a[j] < a[min_idx]) {                 |
| 7    | min_idx = j                                 | min_idx = j;                             |
| 8    | a[i], a[min_idx] = a[min_idx], a[i]         | }                                        |
| 9    | <b>return</b> a                             | int temp = a[i];                         |
| 10   |                                             | a[i] = a[min_idx];                       |
| 11   |                                             | a[min_idx] = temp;                       |
| 12   |                                             | }                                        |
| 13   |                                             | }                                        |
| 14   |                                             |                                          |

**a)** Đoạn chương trình thể hiện thuật toán chọn sắp xếp dãy theo cách: mỗi lần chọn phần tử lớn nhất trong đoạn chưa sắp xếp để đưa về vị trí đầu đoạn.

**b)** Ở vòng lặp i của sort, phần tử tại vị trí i sau khi kết thúc vòng lặp sẽ luôn đúng vị trí trong dãy tăng dần.

**c)** Trong hàm, nếu cho biến chỉ số j chạy từ i thay vì i+1 thì thuật toán sẽ không còn đúng.

**d)** Nếu điều kiện là a[j] <= a[min\_idx] thì thuật toán vẫn đúng để sắp xếp dãy tăng dần.

**Câu 5.** Trong dự án xây dựng một hệ thống website "*Hướng nghiệp 4.0*" dành cho học sinh cuối cấp, một nhóm học sinh sử dụng phần mềm tạo website để thiết kế. Website bao gồm các trang: *Danh mục nghề nghiệp* được thiết kế dưới dạng các khối nội dung đa phương tiện, phân loại theo các lĩnh vực kinh tế - xã hội; *Bản đồ số các trường đại học* tích hợp đối tượng bản đồ tương tác; *Tư vấn trực tuyến* thiết lập hệ thống biểu mẫu thu thập dữ liệu và khung trò chuyện trực tiếp. Trong giai đoạn kiểm thử và hoàn thiện, một số bạn học sinh thảo luận về các thao tác kỹ thuật và đưa ra ý kiến sau:

**a)** Phần mềm tạo trang web cung cấp sẵn các mẫu bố cục giúp người dùng nhanh chóng thiết lập cấu trúc khung cho các trang thành phần trong hệ thống website.

**b)** Để thay đổi nội dung hình ảnh trên trang "*Danh mục nghề nghiệp*", người dùng bắt buộc phải xóa bỏ trang cũ và tạo lại một trang mới hoàn toàn để cập nhật ảnh.

**c)** Tại trang "*Bản đồ số các trường đại học*", việc sử dụng mã nhúng từ dịch vụ bản đồ trực tuyến giúp trang web có khả năng tương tác thời gian thực mà không cần lưu trữ toàn bộ dữ liệu bản đồ trên máy chủ của website.

**d)** Khi thực hiện kiểm thử trên các giao diện thiết bị khác nhau, nếu nội dung văn bản bị tràn khỏi khung hình trên điện thoại di động, người dùng chỉ cần điều chỉnh phông chữ ở chế độ xem máy tính là nội dung trên điện thoại sẽ tự động cân đối mà không cần kiểm tra lại.

**Câu 6.** Trong nỗ lực hiện thực hóa chuyển đổi số an sinh xã hội, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống quản lý việc cấp phát các gói hỗ trợ (vốn vay, bảo hiểm, vật tư...) cho người dân. Cơ sở dữ liệu được thiết lập gồm 3 bảng sau:

- **CONG DAN** (*maDD*, *hoTen*, *ngaySinh*, *gioiTinh*, *diaChi*): Lưu thông tin mã định danh, họ tên, ngày sinh, giới tính và địa chỉ của mỗi công dân.
- **GOI HO TRO** (*maGoi*, *tenGoi*, *giaTri*): Lưu danh mục các gói hỗ trợ và giá trị hiện hành.
- **CAP PHAT** (*maDD*, *maGoi*, *ngayCap*): Lưu lịch sử các ngày cấp người dân đã nhận các gói hỗ trợ.

Trong giai đoạn xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu, nhóm phụ trách kỹ thuật đưa ra các ý kiến sau:

**a)** Việc sử dụng trường *maDD* làm khóa chính cho bảng CONG DAN giúp hệ thống liên thông dữ liệu dễ dàng với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không sợ bị trùng lặp.

**b)** Để tối ưu dung lượng lưu trữ, trong bảng CAP PHAT chỉ nên lưu trường *maDD* và *maGoi* làm các khóa ngoài, không cần thiết phải lưu thêm trường *hoTen* hay *tenGoi*.

**c)** Trong bảng CAP PHAT, nếu chỉ thiết lập một mình trường *maDD* làm khóa chính thì hệ thống vẫn cho phép một người dân có thể nhận được nhiều gói hỗ trợ khác nhau tại các thời điểm khác nhau.

**d)** Để đưa ra thông tin gồm họ tên công dân, tên gói hỗ trợ và giá trị gói mà người đó đã nhận, có thể thực hiện truy vấn sau:

```
SELECT CONG DAN.hoTen, GOI HO TRO.tenGoi, GOI HO TRO.giaTri
FROM (CONG DAN INNER JOIN CAP PHAT ON CONG DAN.maDD = CAP PHAT.maDD)
INNER JOIN GOI HO TRO ON CONG DAN.maDD = GOI HO TRO.maGoi
```

-----**HẾT**-----